

5.1 Mere srednje vrednosti

Opisne statistike, ki jih smo/bomo spoznali

- **Frekvence in frekvenčne tabele**

- Absolutna (f),
- Relativna (p),
- Kumulativna (F)

- **Kvantili (x_p)**

- Kvartili (q_1, q_2, q_3)
- Decili ($d_1, d_2, \dots, d_9$)
- Centili ($c_1, c_2, \dots, c_{99}$)

- **Grafikoni**

- Strukturni krog
- Strukturni stolpec
- Stolpčni grafikon
- Histogram
- Okvir z ročaji

- **Mere srednje vrednosti**

- Modus (Mo)
- Mediana (Me)
- Povprečje ($\mu, \bar{x}$)

- **Mere variabilnosti**

- Variacijski razmik (r)
- Kvartilni razmik (q_r) in odklon (q_o)
- Decilni razmik (d_r) in odklon (d_o)
- Varianca (σ^2)
- Standardni odklon (σ)

- **Mere asimetrije in sploščenosti**

- Koeficient asimetrije (A)
- Koeficient sploščenosti (S)

Srednja vrednost je:

- Ena vrednost, s katero povzamemo vse podatke.
- Ena vrednost (številka), ki najbolje predstavlja podatke

Srednja vrednost ali centralna tendenca

Ocene pri testu:

Študent	Scenarij 1	Scenarij 2	Scenarij 3
Vi	3	3	3
Jakob	3	4	2
Natalija	3	4	2
Krista	3	4	2
Job	3	5	1
Vaša ocena je	Točno na sredini	Pod sredino	Nad sredino



**Kako naj definiramo
sredino/center?**

Tri definicije srednje vrednosti (centra)

- 1) Točka **ravnovesja**
- 2) Točka, v kateri je vsota **absolutnih** razlik najmanjša
- 3) Točka, v kateri je vsota **kvadratnih** razlik najmanjša

Tri mere srednje vrednosti (mere centralne tendence)

Modus (M_o) = vrednost z največjo frekvenco (ang. mode)

Mediana (M_e) = vrednost na sredini ranžirne vrste (ang. median)

Povprečje (μ) = aritmetična sredina (ang. mean)



Optično
preberite kodo
QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/VakiBPws4S>

Kopiraj povezavo

47 odgovorov je poslanih

Za podatke 2, 3, 4, 9, 16 določite modus.

1 Ni modusa 16 0 nena vem
2,3,4,9,16 Ni ga /

Wordcloud

Vsi odgovori

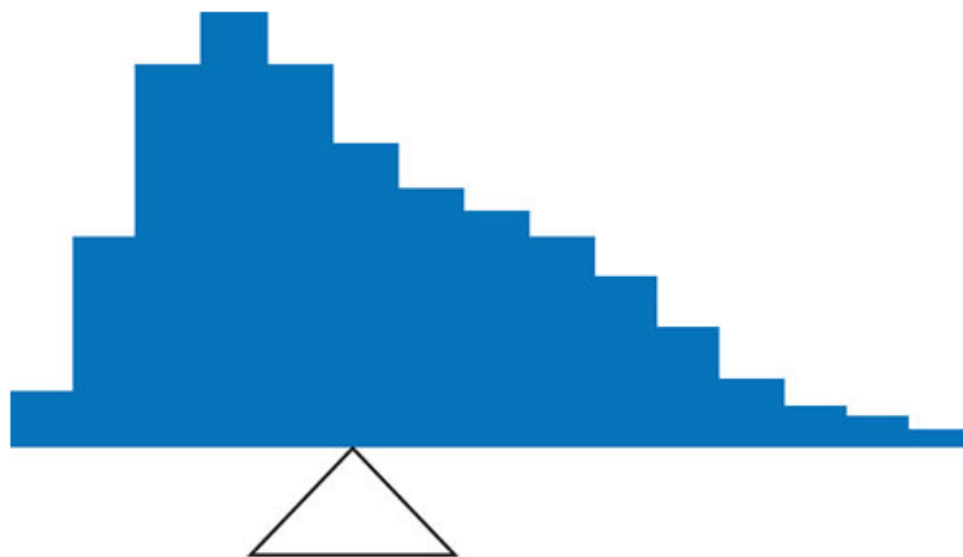
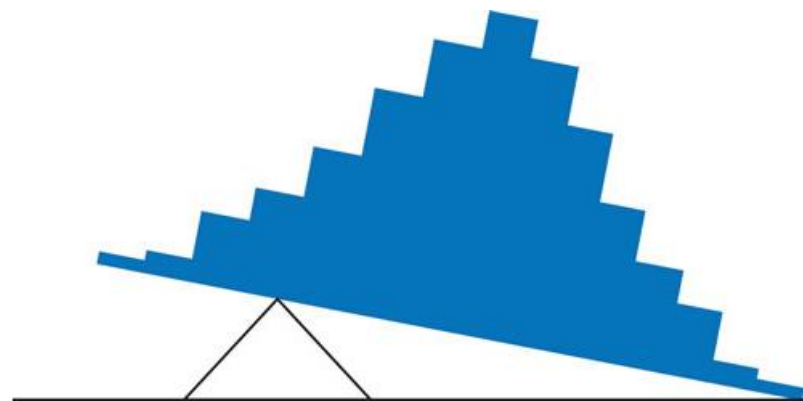
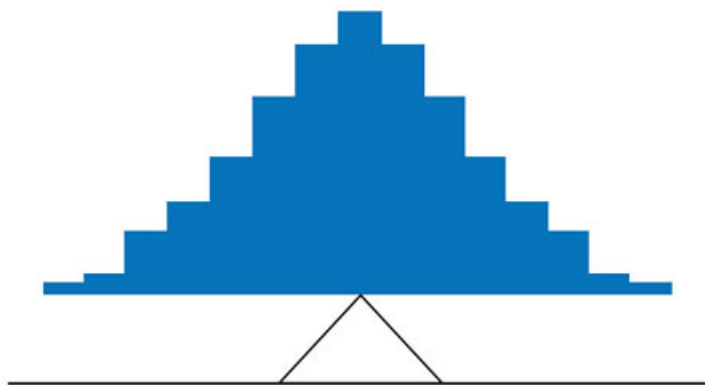


1 od 3



Pokaži pravilen odgovor

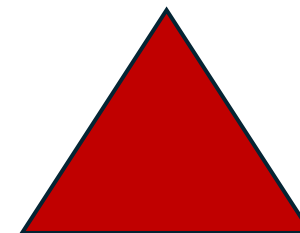
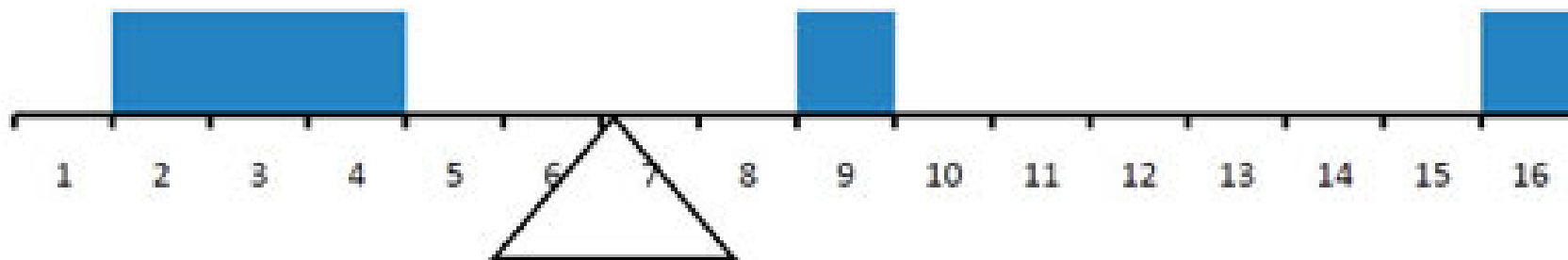
1. Definicija centra: Točka ravnesja



Primer: Za spremenljivko *Koliko ur na teden se ukvarjaš s športom* narišite histogram in poskusite določiti točko ravnesja.

Podatki: [studenti2026.sav](#)

Kje je točka ravnovesja za podatke: 2, 3, 4, 9, 16 ?



2. Definicija centra: Točka x , v kateri je **vsota absolutnih razlik** najmanjša

Za podatke: 2, 3, 4, 9, 16:

Vrednosti	absolutna razlika do 10	absolutna razlika do 5	absolutna razlika do x
2	$ 2 - 10 = 8$	$ 2 - 5 = 3$	$ 2 - x =$
3	$ 3 - 10 = 7$	$ 3 - 5 = 2$	$ 3 - x =$
4	$ 4 - 10 = 6$	$ 4 - 5 = 1$	$ 4 - x =$
9	$ 9 - 10 = 1$	$ 9 - 5 = 4$	$ 9 - x =$
16	$ 16 - 10 = 6$	$ 16 - 5 = 11$	$ 16 - x =$
Vsota	28	21	minimum

S pomočjo SAD kalkulatorja (v paru) <https://www.redcrab-software.com/en/Calculator/Statistics/SAD>

poiščite x .

Preverite, če je minimum dosežen v kateri od mer srednje vrednosti.

2. Definicija centra: Točka x, v kateri je vsota absolutnih razlik najmanjša

Za podatke: 2, 3, 4, 9, 16 je mediana 4

Vrednosti	absolutna razlika do 10	absolutna razlika do 5	absolutna razlika do me = 4	Absolutna razlika do $\bar{x} = 6,8$	Absolutna razlika do modusa
2	$ 2 - 10 = 8$	$ 2 - 5 = 3$	$ 2 - 4 = 2$	$ 2 - 6,8 = 4,8$	Se ne da izračunati.
3	$ 3 - 10 = 7$	$ 3 - 5 = 2$	$ 3 - 4 = 1$	$ 3 - 6,8 = 3,8$	
4	$ 4 - 10 = 6$	$ 4 - 5 = 1$	$ 4 - 4 = 0$	$ 4 - 6,8 = 2,8$	
9	$ 9 - 10 = 1$	$ 9 - 5 = 4$	$ 9 - 4 = 5$	$ 9 - 6,8 = 2,2$	
16	$ 16 - 10 = 6$	$ 16 - 5 = 11$	$ 16 - 4 = 12$	$ 16 - 6,8 = 9,2$	
Vsota	28	21	20	22,8	

Točka, v kateri je vsota absolutnih razlik najmanjša je mediana!

3. Definicija centra: Točka x, v kateri je **vsota kvadratnih razlik** najmanjša

Za podatke: 2, 3, 4, 9, 16

Vrednosti	Kvadratna razlika do 10	kvadratna razlika do 5	kvadratna razlika do x
2	$(2 - 10)^2 = 64$	$(2 - 5)^2 = 9$	$(2 - x)^2 =$
3	$(3 - 10)^2 = 49$	$(3 - 5)^2 = 4$	$(3 - x)^2 =$
4	$(4 - 10)^2 = 36$	$(4 - 5)^2 = 1$	$(4 - x)^2 =$
9	$(9 - 10)^2 = 1$	$(9 - 5)^2 = 16$	$(9 - x)^2 =$
16	$(16 - 10)^2 = 36$	$(16 - 5)^2 = 121$	$(16 - x)^2 =$
Vsota	186	151	minimum

S pomočjo SSD kalkulatorja (v paru) <https://www.redcrab-software.com/en/Calculator/Statistics/SSD>

poiščite x.

Preverite, če je minimum dosežen v kateri od mer srednje vrednosti.

3. Definicija centra: Točka x, v kateri je **vsota kvadratnih razlik** najmanjša

Za podatke: 2, 3, 4, 9, 16

Vrednos ti	Kvadratna razlika do 10	kvadratna razlika do 5	Kvadratna razlika do me = 4	kvadratna razlika do $\bar{x} = 6,8$	kvadratna razlika do modusa
2	$(2 - 10)^2 = 64$	$(2 - 5)^2 = 9$	$(2 - 4)^2 = 4$	$(2 - 6,8)^2 = 23,04$	Se ne da izračunati.
3	$(3 - 10)^2 = 49$	$(3 - 5)^2 = 4$	$(3 - 4)^2 = 1$	$(3 - 6,8)^2 = 14,44$	
4	$(4 - 10)^2 = 36$	$(4 - 5)^2 = 1$	$(4 - 4)^2 = 0$	$(4 - 6,8)^2 = 7,84$	
9	$(9 - 10)^2 = 1$	$(9 - 5)^2 = 16$	$(9 - 4)^2 = 25$	$(9 - 6,8)^2 = 4,84$	
16	$(16 - 10)^2 = 36$	$(16 - 5)^2 = 121$	$(16 - 4)^2 = 144$	$(16 - 6,8)^2 = 84,64$	
Vsota	186	151	171	134,8	

Točka, v kateri je vsota kvadratnih razlik najmanjša je aritmetična sredina (povprečje)!

Modus (M_o)

- Ne ustreza nobeni od definicij srednje vrednosti
- Vrednost spremenljivke, ki se največkrat ponovi.
- Najpreprostejša mera srednje vrednosti.
- Lahko obstaja več modusov.

• PRIMER: 80, 70, 55, 95, 42 — ni modusa

• PRIMER: 80, 70, 70, 39, 70, 68 — 1 modus: $M_o = 70$

• PRIMER: 83, 87, 83, 59, 87, 42 — 2 modusa: $M_o = \{83, 87\}$

Mediana (Me)

- Minimalizira vsoto absolutnih razlik.
- Vrednost na sredini ranžirne vrste.
- 50 % podatkov je manjših ali enakih Me in 50 % podatkov je večjih ali enakih Me.
- Osamelci nimajo vpliva na mediano.

- V ranžirni vrsti z **lih** številom enot $N = 2m + 1$

je mediana x_{m+1} vrednost v ranžirni vrsti: $Me = x_{m+1}$

Primer: 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14 Me = 8

- V ranžirni vrsti s **sodim** številom enot $N = 2m$

je mediana aritmetična sredina srednjih dveh vrednosti: $Me = \frac{x_m + x_{m+1}}{2}$

Primer: 3, 3, 8, 10, 11, 14

$Me = \frac{8+10}{2} = 9$

Povprečje

- Točka ravnovesja.
- Minimalizira vsoto kvadratnih razlik.
- Pri izračunu upošteva vse vrednosti podatkov.
- Na povprečje imajo vpliv ekstremne vrednosti (osamelci).

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{N} (x_1 + x_2 + \dots + x_N)$$

μ ... aritmetična sredina (povprečje)

x_i ... vrednost spremenljivke X na i -ti enoti

N ... število vseh enot

$\sum$... sumacijski znak – "Seštej vrednosti

spremenljivke X , ko i teče od 1 do N , torej za vse enote."

Povprečje pri grupiranih podatkih

Primer: frekvenčna porazdelitev, ki prikazuje število članov gospodinjstva.

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
1	3	3
2	5	10
3	8	24
4	13	52
5	6	30
6	6	36
7	3	21
8	3	24
9	2	18
10	1	10
Skupaj	50	228

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k f_i x_i = \frac{1}{50} \cdot 228 = 4.56$$

Gospodinjstva imajo v povprečju 4,56 članov gospodinjstva.

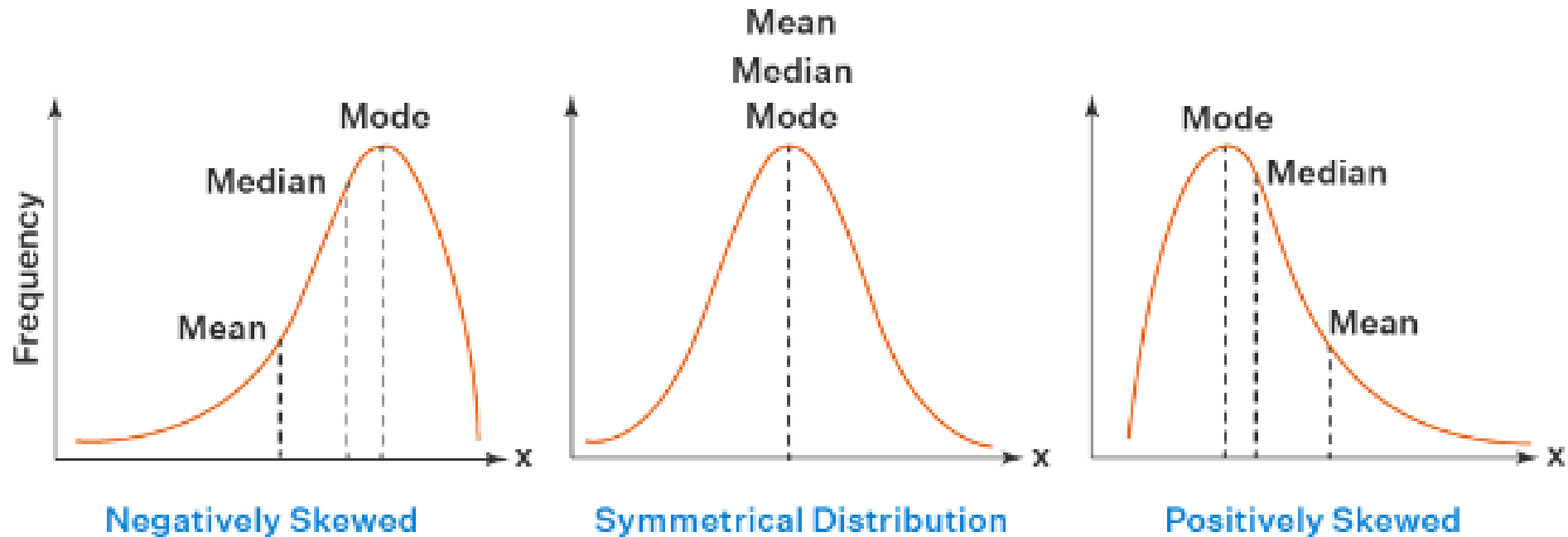
Odnos med modusom, mediano in povprečjem

- $\mu = Me = Mo$ – unimodalna **simetrična** porazdelitev
- $\mu < Me < Mo$ – **asimetrična** v levo
- $\mu > Me > Mo$ – **asimetrična** v desno

mean < median < mode

mean = median = mode

mean > median > mode



Vpliv ekstremnih vrednosti na povprečje in mediano

Raziščite vpliv ekstremne vrednosti (osamelca) na povprečje in mediano:

<https://www.geogebra.org/m/hdqthzt8>

Odgovorite na:

[Povezava na obrazec](#)



Optično
preberite
kodo QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/0NFFEuNvKU>

Kopiraj povezavo

Kakšen je vpliv ekstremnih vrednosti na povprečje in mediano?

11 odgovorov je poslanih

Ekstremne vrednosti nimajo vpliva na mediano, saj pri izračunu mediane uporabimo le...

37%

Ekstremne vrednosti imajo močan vpliv na povprečje, saj se točka ravnovesja močno...

43%

Ekstremne vrednosti imajo neznamenit vpliv tako na povprečje kot na mediano, saj ena...

6%



1 od 1



Pokaži pravilen odgovor

Katero mero centralne tendence izbrati?

Merska lestvica	Modus	Mediana	Aritmetična sredina (povprečje)
Nominalna (npr. fakulteta)	✓	X	X
Ordinalna (npr. koliko se strinjaš s trditvijo)	✓	✓	X
Intervalna (temperatura v °C)	✓	✓	✓
Razmernostna (masa)	✓	✓	✓

Drugi kriteriji:

Modus primeren za:

- bimodalna, polimodalna porazdelitev

Mediana primerna za:

- asimetrična porazdelitev
- osamelci

Povprečje primerno za:

- normalne/simetrične porazdelitve
→ sicer slabše predstavlja podatke.

Primer SPSS

Izračunajmo mere srednje vrednosti za spremenljivke *Streaming_Platform*, *Friends_Family_Influence* in *Income* iz podatkovne datoteke [streaming_platforms.sav](#).

Analyze – Descriptive statistics – Descriptives

ALI Analyze – Descriptive statistics – Frequencies

ALI Analyze – Descriptive statistics – Explore

Odgovorite na vprašanja v kvizu:

[Povezava na kviz](#)



Statistics

		Najpogostejše uporabljena pretočna platforma	Moji prijatelji/družina vplivajo na mojo izbiro pretočne platforme	Dohodek
N	Valid	200	200	200
	Missing	0	0	0
Mean		2,08	3,01	1930,09
Median		2,00	3,00	1763,50
Mode		3	3	832 ^a

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/CbwG2JZiBW>

 Kopiraj povezavo



4 odgovorov je poslanih

Kaj lahko rečemo o modusu spremenljivke Income. (Več možnih odgovorov.)

Modus je 832, kar pomeni, da ima večina anketirancev dohodek 832 EUR.



Modusov je več. Kar pomeni, da je porazdelitev spremenljivke Income multimodalna.



Največ anketirancev (43) ima dohodek med 1200 in 1600 EUR. To imenujemo modalni...



9 od 9



Pokaži pravilen odgovor

Interpretacije

Statistics

		Najpogosteje uporabljena pretočna platforma	Moji prijatelji/družina vplivajo na mojo izbiro pretočne platforme	Dohodek
N	Valid	200	200	200
	Missing	0	0	0
Mean		2,08	3,01	1930,09
Median		2,00	3,00	1763,50
Mode		3	3	832 ^a

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Modus spremenljivke *pretočna platforma* je 3, to pomeni, da največ enot iz našega vzorca najpogosteje pretaka vsebine preko 3 – Youtube.

Modus spremenljivke *moji prijatelji* je 3, to pomeni, da je največ enot iz našega vzorca do te trditve neutralnih.

Interpretacije

Statistics

		Najpogostejše uporabljena pretočna platforma	Moji prijatelji/družina vplivajo na mojo izbiro pretočne platforme	Dohodek
N	Valid	200	200	200
	Missing	0	0	0
Mean		2,08	3,01	1930,09
Median		2,00	3,00	1763,50
Mode		3	3	832 ^a

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

- Modus spremenljivke *Dohodek* je 832 EUR, to pomeni, da ima največ enot iz našega vzorca dohodek 832.
- frekvenčna tabela (naslednja stran): le dve osebi v našem vzorcu imata dohodek 832
→ Ta modus **ni smiselno**.
- Bolj smiselno: enote razdeliti v razrede → modalni razred.

Interpretacije

Statistics

		Najpogosteje uporabljena pretočna platforma	Moji prijatelji/družina vplivajo na mojo izbiro pretočne platforme	Dohodek
N	Valid	200	200	200
	Missing	0	0	0
Mean		2,08	3,01	1930,09
Median		2,00	3,00	1763,50
Mode		3	3	832 ^a

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Povprečje in mediana spremenljivke prijatelji/družina nimata pravega pomena, povesta pa vseeno nekaj o tem, kako so se anketiranci s trditvijo strinjali.

Interpretacije

Statistics

		Najpogostejše uporabljena pretočna platforma	Moji prijatelji/družina vplivajo na mojo izbiro pretočne platforme	Dohodek
N	Valid	200	200	200
	Missing	0	0	0
Mean		2,08	3,01	1930,09
Median		2,00	3,00	1763,50
Mode		3	3	832 ^a

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Povprečni dohodek je 1930,09 EUR, to pomeni: če bi vse dohodke oseb iz našega vzorca združili in jih pravično razdelili med njih, bi bil dohodek vsakega od njih 1930,09 EUR.

Interpretacije

Statistics

		Najpogosteje uporabljena pretočna platforma	Moji prijatelji/družina vplivajo na mojo izbiro pretočne platforme	Dohodek
N	Valid	200	200	200
	Missing	0	0	0
Mean		2,08	3,01	1930,09
Median		2,00	3,00	1763,50
Mode		3	3	832 ^a

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Medianski dohodek je 1763,5 EUR, to pomeni: polovica našega vzorca ima dohodek manjši ali enak 1763,5 EUR, polovica pa večji ali enak 1763,5 EUR.